

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior	
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA	
Apellidos:		Nombre:	

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente $-\frac{1}{2}$. La suma de puntuaciones se multiplica por 0.3 para obtener la puntuación final. Si el resultado es negativo la puntuación final será cero.

AVISO: Los móviles deben estar **APAGADOS** y guardados. Si el móvil está a la vista y dentro del alcance, se considerará causa de expulsión y la calificación será suspenso.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a	c	a	b	a	a	b	c	b	a	c	c	b	a	b

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
b	a	b	a	b	b	a	a	c	b	c	a	b	c	b

- Encontrar la varianza muestral S del siguiente conjunto de datos: 42, 50, 46, 38, 44
 - 20
 - 16
 - Ninguna de las anteriores
- Un comité de cuatro personas debe estar constituido por igual número de representantes de directivos y operarios. Los miembros han de ser elegidos del comité ejecutivo y de la junta de operarios que tienen seis y cinco miembros respectivamente. ¿Cuántos comités distintos pueden formarse?
 - 120
 - 500
 - 150
- Si A y B son sucesos independientes con probabilidades de $1/4$ y $1/3$ respectivamente, la probabilidad de que ocurra A o B es
 - $1/2$
 - $1/12$
 - $7/12$
- Un fabricante de motores compra las piezas a dos proveedores: el 30% al proveedor A y el resto al B . El porcentaje de piezas defectuosas de A es del 1% y el de B es el 2%. Si un motor consta de 2 piezas a ensamblar, la probabilidad de que ninguna sea defectuosa es:
 - 0.9702
 - 0.9663
 - 0.9997
- Sean A y B dos sucesos independientes tales que $P(A|B) = 2/3$ y $P(B|A) = 3/4$. Entonces:
 - $P(AB) = 1/2$
 - $P(A) = P(B)$
 - $P(A) = 5/12$
- Para la siguiente distribución de probabilidad:

x	-10	0	10	20
$P(X = x)$	0.4	0.3	0.2	0.1

La varianza es:

- a) 100
- b) 90
- c) 75

7. Se va a seleccionar al azar una muestra de 150 personas de una población en la que el 60% de los miembros se oponen a una determinada propuesta. Si X es el número de personas de la muestra que no se oponen a dicha propuesta, la variable tipificada es:

- a) $(X - 90)/36$
- b) $(X - 60)/6$
- c) $(X - 60)/36$

8. La probabilidad de que el hombre del tiempo haga un pronóstico bueno del tiempo que hará el fin de semana es 0.8. ¿Cuál es la probabilidad de que pronostique correctamente el tiempo de al menos uno de los dos siguientes fines de semana?

- a) 0.32
- b) 0.16
- c) 0.96

9. A mediodía en el semáforo de una ciudad pasan una media de 10 coches por minuto. ¿Cuál es la probabilidad de que pasen 20 coches en un intervalo de 2 minutos? Utilice la distribución de Poisson

- a) 0.0037
- b) 0.0888
- c) 0.0074

10. Se tiene dos urnas con bolas. La primera contiene 2 bolas blancas y 3 bolas negras; mientras que la segunda contiene 8 bolas blancas y 2 bolas negras. Si se elige una urna al azar y se extrae una bola, ¿cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea blanca?

- a) 0.60
- b) 0.66
- c) 0.50

11. De las variables aleatorias X_1 , X_2 y X_3 se conocen los siguientes valores:

$$D(X_1) = 3, D(X_2) = 2, D(X_3) = 1, COV(X_1, X_2) = -3, COV(X_1, X_3) = 1, COV(X_2, X_3) = -1/6.$$

Entonces la varianza de la variable aleatoria $Y = 2X_1 - X_2 + 3X_3$ es:

- a) 24
- b) 49
- c) 74

12. Un coche se protege contra la corrosión sumergiéndole cuatro veces en un gran tanque que contiene un antioxidante. El total de tiempo que el coche permanece sumergido es una variable aleatoria con media 20 minutos y varianza 25. Después de cada inmersión se deja secar el coche exactamente durante 30 minutos. ¿Cuál es el tiempo medio (en minutos) que se utiliza en esta fase de la producción del coche?

- a) 80
- b) 140
- c) 200

13. En la cuestión anterior, si los tiempos son variables aleatorias independientes, ¿cuál es la desviación típica del tiempo total utilizado?

- a) 20

- b) 10
- c) 100

14. Se desea calcular la probabilidad binomial de obtener más de 15 artículos defectuosos en una muestra de 100 cuando la proporción de artículos defectuosos en la población es 20%. ¿Cuál es la aproximación normal a esta probabilidad binomial?

- a) $P(Z \geq -1.125)$
- b) $P(Z \geq -0.875)$
- c) $P(Z \geq -1.25)$

15. Si X e Y son variables aleatorias independientes con distribución $N(1, 1)$, la distribución de la diferencia $X - Y$ es:

- a) $N(0,1)$
- b) $N(0, \sqrt{2})$
- c) $N(0,0)$

16. Dada una muestra aleatoria simple de 50 valores tomados de una población infinita, ¿a qué tamaño debe cambiarse la muestra para reducir a la mitad su desviación típica $D(\bar{X})$?:

- a) 100
- b) 200
- c) 250

17. En una población normal con varianza conocida, la distribución de la media muestral es:

- a) Normal
- b) Student
- c) Chi cuadrado

18. Dada una muestra aleatoria simple de 50 valores tomados de una población infinita, ¿a qué tamaño debe cambiarse la muestra para reducir a la mitad su desviación típica $D(\bar{X})$?:

- a) 100
- b) 200
- c) 250

19. Sea una población X con valor medio μ y desviación típica σ . Se extrae una muestra de tamaño $2n$. Se consideran los siguientes dos estimadores de μ :

$$\theta_1 = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} x_i \quad \theta_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Entonces:

- a) θ_1 es mejor estimador que θ_2
- b) θ_2 es mejor estimador que θ_1
- c) ninguna de las anteriores

20. Si A es un estimador relativamente más eficiente que el estimador B , ¿qué es, entonces, lo más correcto?

- a) El estimador A tiene un menor sesgo que el estimador B
- b) El estimador A tiene una varianza menor que el estimador B .
- c) El estimador A se basa en una muestra menor que el estimador B

21. Cuando el tamaño de la muestra aumenta, la longitud del intervalo de confianza para el parámetro p de una distribución de Bernoulli:

- a) aumenta
- b) disminuye
- c) permanece constante

22. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la errónea?:

- A. Si queremos encontrar intervalos de confianza de la forma $\bar{X} \pm t_{\alpha} \frac{s}{\sqrt{n}}$ estos intervalos tendrán diferentes puntos medios y diferentes longitudes
- B. Si a nivel 95% un intervalo de confianza para μ es 15 ± 2 , esto significa que hay una probabilidad del 95% de que μ esté dentro de este intervalo
- C. Si a nivel 95% un intervalo de confianza para μ es 15 ± 2 , esto significa que hay una probabilidad del 95% de que los intervalos de confianza contruidos de forma similar contendrán el verdadero valor de μ .
- a) B
- b) C
- c) A

23. La longitud de las piezas producidas por una máquina automática es una variable aleatoria X con distribución $N(\mu, \sigma)$. Se conoce que $\sigma = 1$ mm. Las medidas efectuadas sobre una muestra de nueve piezas han dado los siguientes valores:

60.4	60.8	59.0	61.6	62.6	58.3	59.2	60.2	60.5
------	------	------	------	------	------	------	------	------

Un intervalo para μ con un nivel de confianza del 95% es:

- a) (59.6356, 60.9422)
- b) (59.7406, 60.8372)
- c) (59.2652, 61.3126)

24. El riesgo de Tipo I es:

- a) La probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula
- b) La probabilidad de aceptar correctamente la hipótesis nula
- c) La probabilidad de rechazar incorrectamente la hipótesis nula

25. Se tienen las dos siguientes afirmaciones en un contraste de hipótesis:

- A. El valor P es el menor nivel de significación que conduce a rechazar la hipótesis nula H_0 con los datos dados.
- B. El valor P es el menor nivel de significación que conduce a rechazar la hipótesis nula H_0 cuando esta es falsa.
- a) A y B son ciertas
- b) A es cierta y B falsa
- c) A y B son falsas

26. Un fabricante de textiles está investigado un nuevo hilo para tejidos, del que sostiene que tiene una resistencia media a la rotura de 12 Kilogramos con una desviación típica de 0.5 kilogramos. El fabricante desea contrastar la hipótesis $H_0: \mu = 12$ con la alternativa $H_1: \mu < 12$ con muestras de tamaño 4 y ha establecido una región crítica $\bar{x} < 11.5$ kilogramos. El riesgo de tipo I es:

- a) 0.1587
- b) 0.0500
- c) 0.0228

27. En la pregunta anterior, encontrar el riesgo de tipo II cuando la verdadera resistencia media a la rotura es 11.25 kilogramos

- a) 0.1587
- b) 0.1000
- c) 0.3085

28. Una característica de calidad X de las piezas fabricadas en un taller de mecanizado tiene una distribución normal. Se desea contrastar la hipótesis $H_0: \sigma^2 = 1$ con la alternativa $H_1: \sigma^2 < 1$. Para ello se saca una muestra de 10 piezas para la que se obtiene $S^2 = 1,3137$. Para un riesgo de tipo I $\alpha = 0.05$ la conclusión es:

- a) Rechazar H_0
- b) No rechazar H_0
- c) Se necesita más información para hacer una conclusión.

29. Disponemos de un conjunto de pares de datos correspondientes a dos variables X e Y independientes. Entonces:

- a) Las dos rectas de regresión coinciden.
- b) Las dos rectas de regresión son paralelas.
- c) Las dos rectas de regresión son perpendiculares.

30. Dadas las dos siguientes afirmaciones:

- A. El coeficiente de regresión ρ es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias.
- B. El coeficiente de regresión es menor o igual que 1.

- a) A y B son ciertas.
- b) A es cierta y B falsa.
- c) A y B son falsas.

Ferrol, Junio de 2014

Distribución χ^2 con n grados de libertad

$$F(x) = P(\chi_n^2 \leq x)$$

n	Valores F(x)												
	0,005	0,010	0,025	0,050	0,100	0,250	0,500	0,750	0,900	0,950	0,975	0,990	0,995
1	0,0000	0,0002	0,0010	0,0039	0,0158	0,102	0,455	1,323	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879
2	0,0100	0,0201	0,0506	0,1026	0,2107	0,575	1,386	2,773	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597
3	0,0717	0,1148	0,2158	0,3518	0,5844	1,213	2,366	4,108	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838
4	0,2070	0,2971	0,4844	0,7107	1,0636	1,923	3,357	5,385	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860
5	0,4118	0,5543	0,8312	1,1455	1,6103	2,675	4,351	6,626	9,236	11,070	12,832	15,086	16,750
6	0,6757	0,8721	1,2373	1,6354	2,2041	3,455	5,348	7,841	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548
7	0,9893	1,2390	1,6899	2,1673	2,8331	4,255	6,346	9,037	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278
8	1,3444	1,6465	2,1797	2,7326	3,4895	5,071	7,344	10,219	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955
9	1,7349	2,0879	2,7004	3,3251	4,1682	5,899	8,343	11,389	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589
10	2,1558	2,5582	3,2470	3,9403	4,8652	6,737	9,342	12,549	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188

Distribución $N(0, 1)$

$$F(x) = P(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2} dx$$

x	0'00	0'01	0'02	0'03	0'04	0'05	0'06	0'07	0'08	0'09
0'0	0'5000	0'5040	0'5080	0'5120	0'5160	0'5199	0'5239	0'5279	0'5319	0'5359
0'1	0'5398	0'5438	0'5478	0'5517	0'5557	0'5596	0'5636	0'5675	0'5714	0'5753
0'2	0'5793	0'5832	0'5871	0'5910	0'5948	0'5987	0'6026	0'6064	0'6103	0'6141
0'3	0'6179	0'6217	0'6255	0'6293	0'6331	0'6368	0'6406	0'6443	0'6480	0'6517
0'4	0'6554	0'6591	0'6628	0'6664	0'6700	0'6736	0'6772	0'6808	0'6844	0'6879
0'5	0'6915	0'6950	0'6985	0'7019	0'7054	0'7088	0'7123	0'7157	0'7190	0'7224
0'6	0'7257	0'7291	0'7324	0'7357	0'7389	0'7422	0'7454	0'7486	0'7517	0'7549
0'7	0'7580	0'7611	0'7642	0'7673	0'7704	0'7734	0'7764	0'7794	0'7823	0'7852
0'8	0'7881	0'7910	0'7939	0'7967	0'7995	0'8023	0'8051	0'8078	0'8106	0'8133
0'9	0'8159	0'8186	0'8212	0'8238	0'8264	0'8289	0'8315	0'8340	0'8365	0'8389
1'0	0'8413	0'8438	0'8461	0'8485	0'8508	0'8531	0'8554	0'8577	0'8599	0'8621
1'1	0'8643	0'8665	0'8686	0'8708	0'8729	0'8749	0'8770	0'8790	0'8810	0'8830
1'2	0'8849	0'8869	0'8888	0'8907	0'8925	0'8944	0'8962	0'8980	0'8997	0'9015
1'3	0'9032	0'9049	0'9066	0'9082	0'9099	0'9115	0'9131	0'9147	0'9162	0'9177
1'4	0'9192	0'9207	0'9222	0'9236	0'9251	0'9265	0'9279	0'9292	0'9306	0'9319
1'5	0'9332	0'9345	0'9357	0'9370	0'9382	0'9394	0'9406	0'9418	0'9429	0'9441
1'6	0'9452	0'9463	0'9474	0'9484	0'9495	0'9505	0'9515	0'9525	0'9535	0'9545
1'7	0'9554	0'9564	0'9573	0'9582	0'9591	0'9599	0'9608	0'9616	0'9625	0'9633
1'8	0'9641	0'9649	0'9656	0'9664	0'9671	0'9678	0'9686	0'9693	0'9699	0'9706
1'9	0'9713	0'9719	0'9726	0'9732	0'9738	0'9744	0'9750	0'9756	0'9761	0'9767
2'0	0'9772	0'9778	0'9783	0'9788	0'9793	0'9798	0'9803	0'9808	0'9812	0'9817
2'1	0'9821	0'9826	0'9830	0'9834	0'9838	0'9842	0'9846	0'9850	0'9854	0'9857
2'2	0'9861	0'9864	0'9868	0'9871	0'9875	0'9878	0'9881	0'9884	0'9887	0'9890
2'3	0'9893	0'9896	0'9898	0'9901	0'9904	0'9906	0'9909	0'9911	0'9913	0'9916
2'4	0'9918	0'9920	0'9922	0'9925	0'9927	0'9929	0'9931	0'9932	0'9934	0'9936
2'5	0'9938	0'9940	0'9941	0'9943	0'9945	0'9946	0'9948	0'9949	0'9951	0'9952
2'6	0'9953	0'9955	0'9956	0'9957	0'9959	0'9960	0'9961	0'9962	0'9963	0'9964
2'7	0'9965	0'9966	0'9967	0'9968	0'9969	0'9970	0'9971	0'9972	0'9973	0'9974
2'8	0'9974	0'9975	0'9976	0'9977	0'9977	0'9978	0'9979	0'9979	0'9980	0'9981
2'9	0'9981	0'9982	0'9982	0'9983	0'9984	0'9984	0'9985	0'9985	0'9986	0'9986
3'0	0'9987	0'9987	0'9987	0'9988	0'9988	0'9989	0'9989	0'9989	0'9990	0'9990
3'1	0'9990	0'9991	0'9991	0'9991	0'9992	0'9992	0'9992	0'9992	0'9993	0'9993
3'2	0'9993	0'9993	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9994	0'9995	0'9995	0'9995
3'3	0'9995	0'9995	0'9995	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9996	0'9997
3'4	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9997	0'9998

x	1'2816	1'6449	1'9600	2'3263	2'5758	3'0902	3'2905	3'89060	4'414469
$F(x)$	0'9000	0'9500	0'9750	0'9900	0'9950	0'9990	0'9995	0'99995	0'999995
$2[1 - F(x)]$	0'2000	0'1000	0'0500	0'0200	0'0100	0'0020	0'0010	0'00010	0'000010

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

AVISO: Los móviles deben estar **APAGADOS** y guardados. Si el móvil está a la vista y dentro del alcance, se considerará causa de expulsión y la calificación será suspenso.

P1. Como es sabido, la distribución de Poisson se emplea para modelos de tráfico. Un ingeniero está monitorizando el flujo de tráfico en el cruce de dos calles de una ciudad obteniendo un valor medio de 6 coches por minuto. Para establecer la temporización del semáforo necesita calcular las siguientes probabilidades:

- Probabilidad de que no pasen coches durante un intervalo de 30 segundos.
- Probabilidad de tres o más coches pasando por el cruce en un intervalo de 30 segundos.
- Calcular el mínimo número de coches tal que la probabilidad de que el número de coches que pasan por el cruce sea menor o igual que dicho número mínimo sea al menos el 90%.
- ¿Cuál es la probabilidad de que en siete intervalos de 30 segundos haya dos intervalos en que no pasen coches por el cruce?

Solución:

Sea X el número de coches que pasan por el cruce en un intervalo de 30 segundos. Se tendrá que X tiene una distribución $\Pi(3)$, pues la media será de 3 coches por cada 30 segundos. Se tendrá que:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \frac{3^k}{k!} e^{-3}$$

a) Se pide:

$$p_a = P(X = 0) = e^{-3} = 0.0498$$

b) Ahora calculamos:

$$p_b = P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - e^{-3} \left(1 + 3 + \frac{9}{2} \right) = 0.5768$$

c) Se trata de calcular k de manera que $P(X \leq k) \geq 0.9$. Se trata de ir sumando probabilidades hasta superar el umbral del 90%. Para ello hacemos la siguiente tabla:

k	$P(X = k)$	$P(X \leq k)$
0	0,04979	0,04979
1	0,14936	0,19915
2	0,22404	0,42319
3	0,22404	0,64723
4	0,16803	0,81526
5	0,10082	0,91608

Por consiguiente, el número mínimo buscado es 5.

d) Sea Y el número de intervalos de 30 segundos (de un total de 7) en que no pasan coches por el cruce. Se tendrá que Y tiene una distribución $B(7, 0.04979)$. Se pide:

$$p_d = P(Y = 2) = \binom{7}{2} 0.04979^2 0.95021^5 = 0.04032$$

P2. Se está valorando la relación entre el número de programas de televisión que en un día entre semana ven los hijos (X) y el de padres (Y). Para ello se ha realizado una encuesta a un total de 500 familias, resultando la siguiente tabla:

		Y		
		0	1	2
X	0	138	20	45
	1	41	105	42
	2	30	64	15

- Determinar las distribuciones de probabilidad de X e Y . Calcular sus valores medios y sus varianzas.
- Calcular la distribución de probabilidad del número de programas que ven los padres cuyos hijos ven sólo uno.
- Calcular el coeficiente de correlación de X e Y . Comente el valor obtenido

Solución:

Calculamos la siguiente tabla de probabilidades:

		Y			$p_{i.}$
		0	1	2	
X	0	0,276	0,040	0,090	0,406
	1	0,082	0,210	0,084	0,376
	2	0,060	0,128	0,030	0,218
$p_{.j}$		0,418	0,378	0,204	

a) Sea X el número de programas que ven los hijos. Su distribución es:

X	0	1	2
$P(X = k)$	0,406	0,376	0,218

De aquí:

$$\mu_x = \sum_{k=0}^2 k \cdot p_k = 0.812$$

$$\sigma_x^2 = E(X^2) - \mu_x^2 = 1.248 - 0.812^2 = 0.588656$$

Sea Y el número de programas que ven los padres. Su distribución es:

Y	0	1	2
$P(Y = k)$	0,418	0,378	0,204

De aquí:

$$\mu_y = \sum_{k=0}^2 k \cdot p_k = 0.786$$

$$\sigma_y^2 = E(Y^2) - \mu_y^2 = 1.194 - 0.786^2 = 0.576204$$

b) Se pide

$$P(Y = j|X = 1) = \frac{p_{1j}}{p_{1\cdot}}$$

Por lo que se obtiene:

$Y X = 1$	0	1	2
$P(Y = j X = 1)$	0.2181	0.5585	0.2234

c) Procedemos a los siguientes cálculos:

$$\alpha_{11} = E(XY) = \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 x_i y_j p_{ij} = 0.754$$

La covarianza es:

$$\mu_{11} = \alpha_{11} - \mu_x \mu_y = 0.754 - 0.812 \times 0.786 = 0.11577$$

Por último, el coeficiente de correlación es:

$$\rho = \frac{\mu_{11}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{0.11577}{\sqrt{0.588656 \times 0.576204}} = 0.19878$$

Se observa una cierta correlación entre X e Y , pero no se trata de una correlación muy fuerte. Esto puede deberse a que hay varias televisiones en los hogares lo que da lugar a una cierta independencia entre lo que ven los padres y los hijos.

P3. Se ha hecho un estudio del número de camiones por hora que llegan al almacén de una empresa, resultando la siguiente tabla:

Número de camiones por hora	Frecuencia observada
0	52
1	151
2	130
3	102
4	45
5	12
6	5
7	1
8	2
Total	500

- Estimar a partir de la tabla anterior la media de la población.
- Diseñar un test (hipótesis nula y alternativa) para contrastar si el número de camiones por hora que llegan a la empresa se ajusta a una distribución de Poisson.
- Calcular el valor observado del estadístico del test.
- Calcular el valor crítico del test. Emplear un nivel de significación del 5%.
- ¿Cuál sería la decisión tomada en función de los datos obtenidos en la encuesta?
- Formule una ecuación en términos de probabilidad para calcular el valor P del test. ¿Cómo será este valor: mayor o menor que un 1%?

Solución:

a) Sea X la variable aleatoria que representa el número de camiones que llega a la empresa en un intervalo de una hora. Sea O_i la frecuencia observada del valor i . De la tabla se deduce $\sum_{i=0}^8 O_i = 500$. El número medio de camiones obtenido a partir de la tabla anterior es:

$$\bar{X} = \frac{0 \times 52 + 1 \times 151 + 2 \times 130 + 3 \times 102 + 4 \times 45 + 5 \times 12 + 6 \times 5 + 7 \times 1 + 8 \times 2}{500} = 2,02$$

b) De acuerdo con el apartado a), el contraste que se debe hacer es:

H_0 : El número de camiones por hora sigue una distribución de Poisson con $\lambda = 2,02$.

H_1 : El número de camiones no sigue una distribución de Poisson con $\lambda = 2,02$.

c) Para calcular el valor observado del estadístico del test hacemos la siguiente tabla:

Número de camiones por hora	Frecuencia observada	Probabilidad	Frecuencia esperada
0	52	0,1327	66,3277
1	151	0,2680	133,9820
2	130	0,2706	135,3218
3	102	0,1822	91,1167
4	45	0,0920	46,0139
5	12	0,0372	18,5896
6	5	0,0125	6,2585
7	1	0,0036	1,8060
8	2	0,0012	0,5836
Totales	500	1,0000	500,0000

Para que la frecuencia esperada de un intervalo no sea inferior a 5, juntamos los tres últimos intervalos en uno solo:

Número de camiones por hora	Frecuencia observada	Probabilidad	Frecuencia esperada
0	52	0,1327	66,3277
1	151	0,2680	133,9820
2	130	0,2706	135,3218
3	102	0,1822	91,1167
4	45	0,0920	46,0139
5	12	0,0372	18,5896
6 o más	8	0,0173	8,6481
Totales	500	1,0000	500,0000

c) El valor observado del estadístico del test es:

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = 9.1726$$

d) Para calcular el valor crítico del test, utilizaremos una distribución chi cuadrado con 5 grados de libertad (7 del número de intervalos menos 1 y menos el número de parámetros estimados que es $\lambda = 2,02$):

$$\chi_{0.05,5}^2 = \text{INV.CHICUAD.CD}(0.05; 5) = 11,0705$$

e) Conclusión: puesto que $\chi_0^2 = 9.1726 < \chi_{0.05,5}^2 = 11,0705$, no rechazamos la hipótesis nula y hay una evidencia fuerte de que el número de camiones sí sigue una distribución de Poisson.

e) El valor P del test se puede calcular de forma exacta con Excel mediante la fórmula:

$$\text{valor } P = \text{DISTR.CHICUAD.CD}(9.1726; 5) = 0.1024$$

O bien, mediante una fórmula de probabilidad: $\text{valor } P = P(\chi_5^2 \geq 9.1726) > 0.01$

Además se puede ver que $\text{valor } P > 0.05$ por lo que la conclusión es la misma que la hecha anteriormente con el valor crítico.

Distribución χ^2 con n grados de libertad

$$F(x) = P(\chi_n^2 \leq x)$$

Valores F(x)													
n	0,005	0,010	0,025	0,050	0,100	0,250	0,500	0,750	0,900	0,950	0,975	0,990	0,995
1	0,0000	0,0002	0,0010	0,0039	0,0158	0,102	0,455	1,323	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879
2	0,0100	0,0201	0,0506	0,1026	0,2107	0,575	1,386	2,773	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597
3	0,0717	0,1148	0,2158	0,3518	0,5844	1,213	2,366	4,108	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838
4	0,2070	0,2971	0,4844	0,7107	1,0636	1,923	3,357	5,385	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860
5	0,4118	0,5543	0,8312	1,1455	1,6103	2,675	4,351	6,626	9,236	11,070	12,832	15,086	16,750
6	0,6757	0,8721	1,2373	1,6354	2,2041	3,455	5,348	7,841	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548
7	0,9893	1,2390	1,6899	2,1673	2,8331	4,255	6,346	9,037	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278
8	1,3444	1,6465	2,1797	2,7326	3,4895	5,071	7,344	10,219	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955
9	1,7349	2,0879	2,7004	3,3251	4,1682	5,899	8,343	11,389	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589
10	2,1558	2,5582	3,2470	3,9403	4,8652	6,737	9,342	12,549	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188